

Trabajo Final: Propuesta

Facundo Gerbino

Parte Uno - Identificación de Problemática

Identificación de Problemática

Los operadores independientes que realizan análisis de mercados financieros utilizan múltiples herramientas desconectadas para obtener información, procesarla y tomar decisiones.

En un flujo de trabajo típico, esto implica combinar un *exchange* para consultar precios y ejecutar operaciones, una plataforma de gráficos para analizar el mercado, canales de comunicación para seguir noticias y eventos relevantes, y herramientas para registrar operaciones y evaluar resultados.

Aunque cada una de estas soluciones cumple una función específica, ninguna integra el proceso completo de análisis, generando fragmentación de datos, pérdida de tiempo operativo y dificultades para adaptar el entorno de trabajo a las necesidades particulares de cada usuario.

La resolución de estos puntos de dolor no solo mejoraría la experiencia del usuario, sino que también facilitaría la integración de nuevas fuentes de información y el desarrollo de herramientas de análisis personalizadas.

<i>Puntos de Dolor</i>
La información relevante se encuentra distribuida entre múltiples plataformas, obligando al usuario a cambiar constantemente de contexto durante el análisis y dificultando obtener una visión integrada del mercado.
Cada herramienta utiliza sus propios formatos, mecanismos de acceso y modelos de interacción, dificultando la interoperabilidad entre ellas.
Los usuarios avanzados tienen dificultades para adaptar las herramientas comerciales a estrategias específicas o extender su funcionamiento debido a su naturaleza cerrada.
El historial de operaciones, análisis y observaciones personales suele quedar separado de los datos del mercado, impidiendo relacionar ambos conjuntos de información para obtener nuevos análisis.
Muchas soluciones existentes requieren suscripciones para acceder a funcionalidades avanzadas, limitando el acceso a herramientas de personalización y análisis.

Actualmente, muchas soluciones comerciales procesan la información en sus propios servidores y entregan al usuario únicamente una representación final de los datos. Esto genera dependencia de la infraestructura del proveedor y limita la posibilidad de personalizar ese procesamiento.

Una alternativa a este modelo consiste en trasladar parte del procesamiento hacia el dispositivo del usuario, permitiendo que los datos obtenidos desde fuentes públicas sean procesados y analizados localmente. De esta forma, el principal cuello de botella deja de ser la infraestructura del proveedor y pasa a depender de la capacidad de procesamiento del equipo del usuario y de la eficiencia del software, dos variables sobre las que existe un mayor grado de control.

Además de reducir la dependencia de servicios externos, este enfoque facilita la personalización del procesamiento de datos y la construcción de herramientas específicas sobre una infraestructura abierta.

Contexto e Impacto

El problema afecta principalmente a dos grupos de usuarios. Las problemáticas serán validadas mediante entrevistas o relevamientos a operadores independientes, identificando las herramientas que utilizan actualmente, el flujo de trabajo habitual y las principales dificultades encontradas durante el análisis de mercado.

<i>Operadores independientes que analizan información financiera para toma de decisiones</i>	
Necesidades	Problemas Actuales
Visualizar precios en tiempo real	Uso de múltiples plataformas simultáneas
Analizar indicadores técnicos	Indicadores limitados por software comercial
Configurar alertas personalizadas	Dependencia de servicios externos
Comparar distintos mercados	Información distribuida
Registrar operaciones y observaciones	Falta de integración entre análisis e históricos
Crear métricas propias	Barreras técnicas en herramientas existentes
<i>Desarrolladores o analistas que desean crear herramientas propias sobre datos de mercado</i>	
Necesidades	Problemas Actuales
Acceder a datos de mercado sin procesar	APIs fragmentadas entre proveedores

Probar estrategias	Necesidad de construir infraestructura propia
Visualizar resultados	Falta de integración entre análisis y visualización
Extender funcionalidades con código	Plataformas cerradas con poca configuración

Parte Dos - Propuesta de Solución

La propuesta consiste en desarrollar un sistema modular de monitoreo y análisis de mercados financieros en tiempo real para operadores independientes, orientado a centralizar el acceso, procesamiento y visualización de información proveniente de distintas fuentes.

Si bien se implementará una interfaz de terminal inicial, el foco será preparar el substrato modular para permitir la mayor extensión y modificación posible. Por eso, el foco no es competir con las plataformas existentes como *TradingView* a través de la cantidad de herramientas incorporadas.

Producto Mínimo Viable	Visión de Evolución
Conexión con exchanges (APIs + WebSockets)	API documentada para acceso a datos
Recepción y procesamiento en tiempo real	Integración de fuentes propias (feeds RSS)
Generación de gráficos de velas con indicadores	Desarrollo de estrategias automatizadas
Implementación de indicadores básicos	Creación de indicadores personalizados con JS
Sistema de alertas configurables	Interfaz modular extensible y personalizable
Registro de operaciones y observaciones personalizadas.	Análisis histórico de operaciones con cálculo de métricas personalizadas (EV, Winrate, etc.)

Parte Tres - Stack Tecnológico

La elección de tecnologías responde principalmente a la naturaleza del problema (procesamiento de datos en tiempo real, comunicación mediante *WebSockets* y necesidad de mantener una arquitectura simple y extensible). El stack inicial estará compuesto por **JavaScript y Node**.

Como posibilidad futura, se evaluará la incorporación de **WebAssembly** para ejecutar componentes desarrollados en lenguajes como **Rust** en aquellas operaciones donde el rendimiento sea crítico. Esto

se decidirá luego de pruebas de rendimiento sobre el código nativo.

La utilización de **JavaScript** permite utilizar un único lenguaje tanto para la interfaz como para la lógica del sistema. Además, **Node** cuenta con un modelo de ejecución orientado a operaciones de entrada y salida no bloqueantes, lo que resulta útil para aplicaciones que reciben continuamente información desde fuentes externas. La utilización de **WebSockets** permite mantener conexiones persistentes con proveedores de datos financieros, reduciendo la latencia y evitando consultas constantes.

Otro motivo para utilizar **JavaScript** es la facilidad de extensión. Al permitir que los usuarios puedan crear componentes propios mediante el mismo lenguaje utilizado por el sustrato, se reduce la barrera técnica para personalizar el sistema.

El sistema será desplegado localmente en el dispositivo del usuario. Esta decisión reduce los costos de infraestructura, mantiene la privacidad de los datos generados por el usuario, evita la dependencia de servicios externos y aprovecha los recursos computacionales disponibles localmente.

Parte Cuatro - Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
Arquitectura modular y extensible	Interés por herramientas financieras custom
No requiere infraestructura externa obligatoria	Posibilidad de crear comunidad que extienda
Permite la personalización mediante código	Interés por soluciones locales sin dependencias
Uso de tecnologías conocidas y muy utilizadas	Mayor disponibilidad de APIs públicas
Debilidades	Amenazas
Requiere conocimientos técnicos para aprovechar todas sus capacidades	Plataformas comerciales consolidadas con gran cantidad de usuarios
No cuenta inicialmente con la cantidad de herramientas que poseen plataformas comerciales	Cambios en las APIs públicas de proveedores de datos
El procesamiento local puede limitarse según el hardware disponible.	Complejidad creciente al intentar incorporar demasiadas funcionalidades.

La **Viabilidad** inicial del proyecto es alta debido a que el MVP no requiere cuentas de usuario, pagos, integración con brokers ni ejecución real de operaciones financieras. El sistema solamente consume datos públicos y permite realizar análisis sobre ellos.

El principal riesgo técnico consiste en la cantidad y velocidad de datos generados por los mercados financieros. Para reducir este riesgo, el alcance inicial estará limitado a un conjunto reducido de activos y datos fundamentales, como BTC/USDT y ETH/USDT, priorizando la correcta implementación del flujo completo antes que la cantidad de funcionalidades.

Otro de los riesgos principales es intentar construir una plataforma comparable a soluciones comerciales completas. Por este motivo, el proyecto se enfocará en resolver la problemática específica de centralización, personalización y procesamiento de información, dejando fuera funcionalidades avanzadas que no sean necesarias para validar la propuesta.